

Football Management System-QuackQuack Team

Giới thiệu đề án

Đề án "Hệ thống Quản lý Giải đấu Bóng đá" là một ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác tổ chức và điều hành các giải bóng đá một cách hiệu quả và hiện đại. Đề án không chỉ giúp nhóm vận dụng các kiến thức đã học về lập trình, cơ sở dữ liệu và quản lý dự án mà còn góp phần giải quyết một bài toán thực tế trong lĩnh vực thể thao.

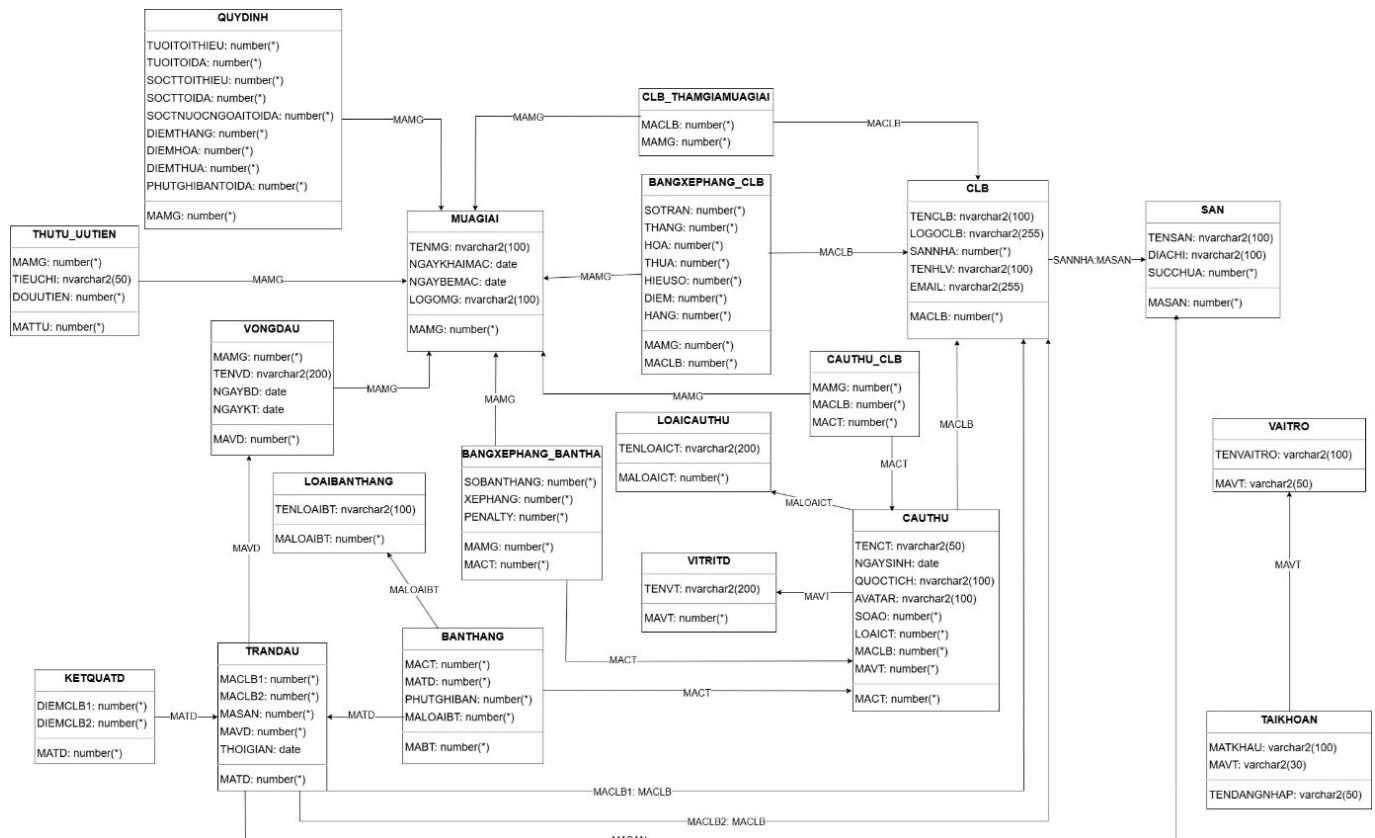
Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý giải bóng đá hiện đại, dễ sử dụng và có tính ứng dụng thực tiễn cao trong mọi môi trường tổ chức thể thao từ phong trào, bán chuyên nghiệp đến chuyên nghiệp. Nhóm thực hiện kỳ vọng mang đến một giải pháp không chỉ tối ưu về mặt kỹ thuật mà còn phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của các đơn vị tổ chức giải bóng đá trên toàn quốc. Đề tài cũng đặt mục tiêu đảm bảo hệ thống có khả năng tùy biến linh hoạt theo từng mùa giải, hỗ trợ các thể thức thi đấu khác nhau, và tạo ra trải nghiệm quản lý tiện lợi – an toàn – hiệu quả cho người dùng.

Nhóm Thực Hiện:

MSSV	Họ tên	Vai trò
23521305	Nguyễn Nguyễn Như Quốc	Nhóm trưởng
23520847	Lý Phương Linh	Thành viên
23521312	Tôn Đại Quốc	Thành viên
23521318	Nguyễn Lê Phú Quý	Thành viên

Mô hình



Yêu cầu hệ thống

- Java Development Kit (**JDK 23**)
- **JavaFX SDK**
- **Oracle JDBC Driver (ojdbc11)**
- **Oracle Database**

Hướng dẫn cài đặt

1 Clone & mở project

```
git clone [URL REPO]
```

- Mở IntelliJ IDEA → **Open Project** → chọn thư mục vừa clone.

2 Thêm thư viện cần thiết

Thêm ojdbc11

- Vào **File** → **Project Structure** → **Modules** → **Dependencies** → **+** → **JARs or directories** → Chọn file **ojdbc11.jar**.

 Tải **ojdbc11**:  [Download ojdbc11](#)

Thêm JavaFX

- Vào **File** → **Project Structure** → **Libraries** → **+** → Chọn thư mục **lib** trong JavaFX SDK đã giải nén.

🔗 Tải JavaFX SDK: 🔗 [Download JavaFX](#)

- Cấu hình VM options khi chạy:

```
--module-path "path/to/javafx-sdk/lib" --add-modules  
javafx.controls,javafx.fxml,javafx.web
```

3 Cài đặt CSDL

- Mở Oracle SQL Developer hoặc môi trường tương đương.
- Tạo user mới:

```
CREATE USER c##QLDB1 IDENTIFIED BY 1;  
GRANT ALL PRIVILEGES TO c##QLDB1;
```

- Mở file: **src/main/java/Database/QLDB1.sql** → Chạy toàn bộ nội dung SQL để tạo bảng và dữ liệu mẫu.

4 Chạy chương trình

- Chạy file: **src/main/java/Test/test.java**

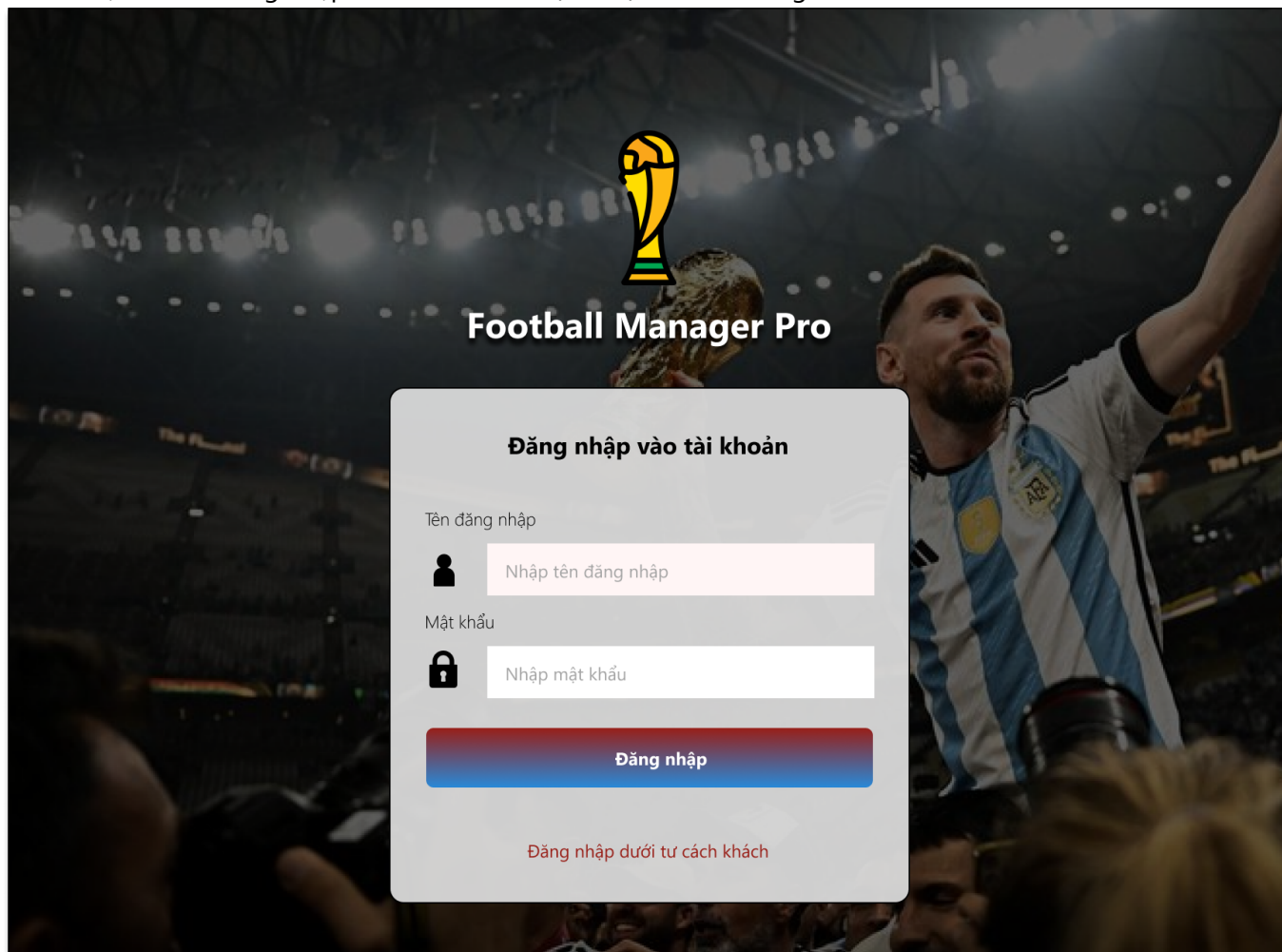
5 Đăng nhập hệ thống

Vai trò	Tên đăng nhập	Mật khẩu
Admin (Full quyền)	0	0
Ban tổ chức giải đấu	admin	123
Ban quản lý thi đấu	admin4	1234
Ban quản lý CLB	admin45	12345
Ban phân tích & tổng hợp	admin456	123456
Khách (Guest)	Bấm Login as Guest	

Hướng dẫn sử dụng

1 Giao diện đăng nhập

Đăng nhập vào hệ thống với các vai trò khác nhau để truy cập các chức năng tương ứng. Nếu không có tài khoản, bạn có thể đăng nhập với vai trò khách (Guest) để xem thông tin cơ bản.



2 Giao diện chính

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển đến giao diện chính của hệ thống. Tại đây, bạn có thể truy cập các chức năng khác nhau tùy theo vai trò của mình.

Màn hình chính

KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU GẦN NHẤT



Hải Phòng FC

2 - 1

03 Jun 2025



Hà Nội FC

Xem chi tiết

TRẬN ĐẤU TIẾP THEO



Hà Nội FC

19:00

08 Jun 2025



Hải Phòng FC

Xem lịch thi đấu

TOP 3 MÙA GIẢI

Xem bảng xếp hạng

1



Hải Phòng FC

Điểm

3

2



Hà Nội FC

Điểm

0

3

© 2025 Football Manager System

3 Tra cứu trận đấu

5 / 26

Có thể tra cứu thông tin về các trận đấu theo giải đấu và CLB.

Lịch thi đấu

Lọc theo giải đấu

Tất cả giải đấu

Lọc theo câu lạc bộ

Tất cả câu lạc bộ

Đặt lại lọc

Quản lý lịch thi đấu

Thứ Ba 02 tháng 12 2025

V-League 1

Hà Nội FC

20:00

Hải Phòng FC

Mỹ Đình

Xem nhanh

© 2025 Football Manager System

VLEAGUE 1

Football Manager

Màn hình chính

Lịch thi đấu

Kết quả trận đấu

Bảng xếp hạng

Câu lạc bộ

Cầu thủ

Quản lý giải đấu

Đăng ký giải đấu

Quy định

Lịch thi đấu

Hà Nội FC

20:00

Hải Phòng FC

V-League 1

Thứ Ba 02 tháng 12 2025

Mỹ Đình

Team	Pos	Pts
Hà Nội FC	2	1
Hải Phòng FC	2	0

Thông tin Sân thi đấu

© 2025 Football Manager System

4 Tra cứu kết quả trận đấu

Có thể tra cứu kết quả của các trận đấu đã diễn ra, bao gồm tỷ số và các thông tin liên quan.

Kết quả trận đấu

Lọc theo giải đấu

Tất cả giải đấu

Lọc theo câu lạc bộ

Tất cả câu lạc bộ

Đặt lại lọc

Quản lý kết quả trận đấu

Thứ Ba 03 tháng 6 2025

V-League 1

Hà Nội FC

1 - 0

Hải Phòng FC

Mỹ Đình

Xem nhanh

Thứ Tư 04 tháng 6 2025

V-League 2

Hải Phòng FC

1 - 0

Hà Nội FC

Lạch Tray

Xem nhanh

Thứ Sáu 06 tháng 6 2025

V-League 2

Hải Phòng FC

1 - 1

Hà Nội FC

Mỹ Đình

Xem nhanh

© 2025 Football Manager System

V.League 1

Football Manager

Màn hình chính

Lịch thi đấu

Kết quả trận đấu

Bảng xếp hạng

Câu lạc bộ

Cầu thủ

Quản lý giải đấu

Đăng ký giải đấu

Quy định

V.League 1

Kết quả trận đấu

Thứ Ba 03 tháng 6 2025 07:00 Mỹ Đình

Hà Nội FC

1 - 0

Hải Phòng FC

45'

Tran Van 9

Hà Nội FC

KO

45T

FT

Hải Phòng FC

Thông tin Sân thi đấu

© 2025 Football Manager System

V-League 1

Xem nhanh

V-League 2

Xem nhanh

V-League 2

Xem nhanh

5 Tra cứu thông tin cầu thủ

8 / 26

Có thể tra cứu thông tin chi tiết về các cầu thủ, bao gồm tên, vị trí, số áo và các thông tin khác.

Cầu thủ

Q

Search

Lọc theo giải đấu

Chọn giải đấu

Lọc theo CLB

Tất cả câu lạc bộ

Đặt lại lọc

Quản lý cầu thủ

Cầu thủ	Vị trí	Quốc tịch
Nguyễn Như Quốc	Tiền đạo	Vietnam
Nguyen Van 1	Tiền đạo	Vietnam
Nguyen Van 2	Tiền vệ	Vietnam
Nguyen Van 3	Thủ môn	Vietnam
Nguyen Van 4	Thủ môn	Vietnam
Nguyen Van 5	Tiền đạo	Vietnam

© 2025 Football Manager System

VLEAGUE 1

Football Manager

Màn hình chính

Lịch thi đấu

Kết quả trận đấu

Bảng xếp hạng

Câu lạc bộ

Cầu thủ

Quản lý giải đấu

Đăng ký giải đấu

Quy định

Cầu thủ

Q

Search

Quản lý cầu thủ

Nguyen Van 1

1

Chi tiết câu lạc bộ

Câu lạc bộ

Hải Phòng FC

Vị trí

Tiền đạo

Thông tin cá nhân

Quốc tịch

Vietnam

Ngày sinh

01/01/2000

© 2025 Football Manager System

6 Tra cứu thông tin CLB

Có thể tra cứu thông tin về các CLB, bao gồm tên, logo, thành viên và các thông tin khác.

Câu lạc bộ

Search

Lọc theo giải đấu

Tất cả câu lạc bộ

Đặt lại lọc

Quản lý Câu lạc bộ



Quy Nhơn Bình Định FC



Hải Phòng FC



Hà Nội FC



Viettel FC



Tp Hồ Chí Minh FC

© 2025 Football Manager System

10 / 26



HÀ NỘI FC

THÔNG TIN CÂU LẠC BỘ

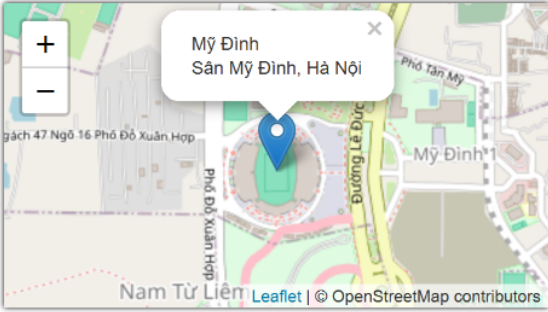
 **Mã CLB:** 2

 **Quốc gia:** Việt Nam

 **HLV:** Trần Văn B

 **Email:** hnfc@gmail.com

SÂN VẬN ĐỘNG



 **Tên sân:** Mỹ Đình

 **Mã sân:** 2

 **Địa chỉ:** Sân Mỹ Đình, Hà Nội

 **Sức chứa:** 100,000 người

Sức chứa so với các sân khác:

100%

© 2025 Football Manager System

7 Tra cứu Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng sẽ hiển thị thứ hạng của các CLB dựa trên kết quả thi đấu của họ. Bạn có thể xem chi tiết về điểm số, số trận thắng, hòa, thua và hiệu số bàn thắng. Bạn có thể lọc bảng xếp hạng theo từng giải đấu để xem thứ hạng của các CLB trong giải đấu đó.

Bảng xếp hạng

Giải đấu:

V-League 1

Loại BXH:

BXH CLB

Làm mới

Bảng xếp hạng CLB

Vua phá lưới

Thống kê giải đấu

V-League 1

Hạng	Câu lạc bộ	Số trận	Thắng	Hòa	Thua	Hiệu số	Điểm
1	Hà Nội FC	1	1	0	0	1	3
2	Hải Phòng FC	1	0	0	1	-1	0

AFC Champions League

AFC Cup

Xuống hạng

Xuất báo cáo

Đóng

Ngoài ra còn có Bảng xếp hạng cầu thủ và các thống kê liên quan đến CLB trong giải đấu cụ thể.

Bảng xếp hạng

Giải đấu:

V-League 1

Loại BXH:

Vua phá lưới

Làm mới

Bảng xếp hạng CLB

Vua phá lưới

Thống kê giải đấu

V-League 1 - Vua phá lưới

Xuất báo cáo

Đóng

© 2025 Football Manager System

Bảng xếp hạng

Giải đấu: V-League 1

Loại BXH: Thống kê

Làm mới

Bảng xếp hạng CLB

Vua phá lưới

Thống kê giải đấu

Hiện thị theo:

☒ Điểm số

☐ Bàn thắng

☐ Bàn thua

☐ Hiệu số

Thống kê theo đội bóng

Đội bóng	Điểm số
Hà Nội FC	3.0
Hải Phòng FC	0.0

Đội bóng

Điểm số

Đóng

Chức năng của từng vai trò:

Ban tổ chức giải đấu

- Quản lý giải đấu
- Quản lý các thông tin cơ bản giải đấu: tên, logo, ngày khai mạc, ngày kết thúc. Nhấp nút Lưu để lưu thông tin.

Quản lý giải đấu

Tổng số giải đấu

Giải đấu đang diễn ra

Giải đấu sắp diễn ra

12

12

12

Tìm kiếm:

Đặt lại lọc

Danh sách giải đấu:

ID	Tên giải đấu	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Trạng thái	Logo
No content in table					

Thêm

Sửa

Xóa

Xem chi tiết

Thông tin giải đấu:

Logo giải đấu

ID

Tên giải đấu

Nhập tên giải đấu

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Chọn logo

Hủy

Lưu

- Quản lý vòng đấu
- Sau khi tạo giải đấu,hệ thống hiển thị giao diện quản lý các vòng đấu của giải đấu đó. Nhấp nút Thêm để thêm vòng đấu mới.

15 / 26

QUẢN LÝ VÒNG ĐẤU - V - LEAGUE 2025

Thời gian: 01/01/2025 - 31/12/2025 Đang diễn ra

Mã VĐ	Tên vòng đấu	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Trạng thái

Tổng số vòng đấu: 0

Thông tin vòng đấu

Mã vòng đấu:

Tên vòng đấu:

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Thêm

Sửa

Xóa

Lưu

Hủy

Hoàn thành

- Chỉnh sửa qui định giải đấu
- Cho phép chỉnh sửa các quy định của giải đấu.

- Nhấp nút Cập nhật qui định để lưu thay đổi hoặc áp dụng qui định mặc định(có sẵn).

Quản lý quy định giải đấu

Chosen season

Chosen season to view/edit regulation

Regulation of the season

Regulation about age of the player

Age minimum

Age maximum

Regulation about number of the player

Min CT number

Max CT number

Max foreign CT number

Max minutes per player

Order of priority ranking

Tên ưu tiên

↑ Lên

↓ Xuống

Kéo thả hoặc dùng nút ↑/↓ để thay đổi thứ tự ưu tiên.

Apply default

Update regulation

Ban quản lý CLB

- Quản lý thông tin CLB

17 / 26

- Quản lý thông tin CLB có thể thêm/ xóa/ sửa thông tin CLB. Nhấp nút Lưu để lưu thông tin.

Club Management

Logo CLB



VTFC.png

Thông tin sân

Chọn sân vận động

Hàng Đầy

Xem thông tin sân

Quản lý sân vận động

Quản lý Sân Thi Đấu

Tên sân:

Địa chỉ:

Nhập địa chỉ

Sức chứa:

Nhập sức chứa

Thêm

Sửa

Xóa

Làm mới

ID	Tên sân	Địa chỉ	Sức chứa
1	Lạch Tray	Sân Lạch Tray, Hải Phòng	12000
5	Quy Nhơn	Sân Quy Nhơn, Bình Định	50000
6	UIT stadium	Trường Đại học UIT	120000
7	New Stadium	Thành phố Hồ Chí Minh	211111
2	Mỹ Đình	Sân Mỹ Đình, Hà Nội	100000
3	Hàng Đầy	Sân Hàng Đầy, Hà Nội	100000
4	Thống Nhất	Sân Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh	100000

Hủy bỏ

Xóa

Lưu

VLEAGUE 1

Quản lý câu lạc bộ

Logo CLB



VTFC.png

Tải lên logo

Huấn luyện viên trưởng *

Lê Văn C

Thông tin sân vận động

Chọn sân vận động *

Hàng Đầy

Mã sân

3

Xem thông tin sân

Quản lý sân

Hủy bỏ

Xóa

Lưu

- Quản lý sân vận động
- Quản lý thông tin sân vận động của CLB, bao gồm tên sân, địa chỉ, sức chứa. Nhấp nút Lưu để lưu thông tin.

18 / 26



Quản lý câu lạc bộ

Lọc

▼ Thông tin cơ bản CLB

Tên CLB *

Email *

Logo CLB

VTFC.png

Huấn luyện viên trưởng *

Tải lên logo

► Thông tin sân vận động

Hủy bỏ

Xóa

Lưu

- Quản lý cầu thủ
- Có thể mở chức năng quản lý cầu thủ sau khi tạo CLB hoặc ở màn hình chức năng tra cứu đối với vai trò Ban quản lý CLB.

- Quản lý thông tin cầu thủ có thể thêm/ xóa/ sửa thông tin cầu thủ.

Quản lý cầu thủ

Hải Phòng FC

Lọc:

Lọc theo vị trí

Lọc theo số áo

 Đặt lại lọc

Danh sách cầu thủ

ID	Số áo	Họ tên	Ngày sinh	Vị trí	Quốc tịch	Avatar
31	80	Nguyễn Như Quốc	2005-06-02	Forward	Vietnam	nguynnhquc_1749272...
1	1	Nguyen Van 1	2000-01-01	Forward	Vietnam	nguyenvan1_1749271...
2	2	Nguyen Van 2	1999-02-02	Midfielder	Vietnam	hp2.png
3	3	Nguyen Van 3	1998-03-03	Defender	Vietnam	hp3.png
4	4	Nguyen Van 4	1997-04-04	Goalkeeper	Vietnam	hp4.png

Thêm

Xóa

Sửa

Thông tin cầu thủ

Avatar cầu thủ



Đổi ảnh

ID

1

Số áo *

1

Họ tên cầu thủ *

Nguyen Van 1

Ngày sinh *

1/1/2000

Quốc tịch *

Vietnam

Vị trí thi đấu *

Forward

Hủy

Lưu

Hoàn thành

- Quản lý đăng ký thi đấu.
- Quản lý đăng ký thi đấu cho các cầu thủ trong CLB. Có thể thêm/ hủy danh sách đăng ký thi đấu.
- Tick chọn các cầu thủ muốn đăng ký thi đấu, sau đó nhấp nút Đăng ký thi đấu để đăng ký mới hoặc điều chỉnh danh sách cầu thủ.

20 / 26

- Ngược lại nhấp nút Hủy đăng ký để hủy đăng ký thi đấu cho CLB tại giải đấu đã chọn.

Đăng ký CLB cho giải đấu

Thông tin đăng ký:

Chọn CLB:

Chọn mùa giải:

Trạng thái đăng ký:

Trạng thái mùa giải:

Hải Phòng FC

V-League 1

Đã đăng ký

Đang diễn ra

Quy định mùa giải:

Tuổi tối thiểu:

Tuổi tối đa:

Số CT nước ngoài tối đa:

16

40

3

Số cầu thủ tối thiểu:

Số cầu thủ tối đa:

10

22

Danh sách cầu thủ:

Đã chọn: 15/15 | Nước ngoài: 1/3

Quản lý cầu thủ

Chọn	Mã CT	Tên cầu thủ	Tuổi	Quốc tịch	Loại cầu thủ	Số áo	Vị trí	Trạng thái
☒	31	Nguyễn Như Quốc	20	Vietnam	Cầu thủ ngoại	80	Forward	Đủ điều kiện
☒	1	Nguyen Van 1	25	Vietnam	Cầu thủ nội	1	Forward	Đủ điều kiện
☒	2	Nguyen Van 2	26	Vietnam	Cầu thủ nội	2	Midfielder	Đủ điều kiện
☒	3	Nguyen Van 3	27	Vietnam	Cầu thủ nội	3	Defender	Đủ điều kiện
☒	4	Nguyen Van 4	28	Vietnam	Cầu thủ nội	4	Goalkeeper	Đủ điều kiện
☒	5	Nguyen Van 5	24	Vietnam	Cầu thủ nội	5	Forward	Đủ điều kiện
☒	6	Nguyen Van 6	23	Vietnam	Cầu thủ nội	6	Midfielder	Đủ điều kiện
☒	7	Nguyen Van 7	24	Vietnam	Cầu thủ nội	7	Defender	Đủ điều kiện
☒	8	Nguyen Van 8	25	Vietnam	Cầu thủ nội	8	Goalkeeper	Đủ điều kiện
☒	9	Nguyen Van 9	26	Vietnam	Cầu thủ nội	9	Forward	Đủ điều kiện

Chọn tất cả

Bỏ chọn tất cả

Đăng ký tham gia

Hủy đăng ký

Ban tổ chức thi đấu

- Quản lý trận đấu

- Quản lý các trận đấu trong giải đấu, bao gồm tạo mới, sửa đổi và xóa trận đấu.

Quản lý lịch thi đấu

Lọc:

V-League 1

Lọc theo CLB

Đặt lại lọc

Tìm kiếm

Danh sách lịch thi đấu

ID	League	Round	Home Team	Away Team	Date	Time	Stadium
5	V-League 1	Lượt về (V...	Hà Nội FC	Hải Phòng FC	2025-12-02	20:00	Mỹ Đình

Thêm

Xóa

Cập nhật

Thông tin trận đấu

ID

Giải đấu

Tên giải đấu

Vòng đấu

Lượt

Đội nhà

Đội nhà

Đội khách

Đội nhà

Ngày

Kick-off Date

Giờ

0

:

0

Sân

Tên sân

Thoát

Lưu

Hoàn thành

Ban phân tích & tổng hợp kết quả

- Quản lý kết quả trận đấu
- Quản lý kết quả của các trận đấu đã diễn ra, bao gồm cập nhật tỷ số.
- Cập nhật tỉ số trận đấu sẽ dựa vào số bàn thắng của từng CLB trong trận đấu đó.Nhấp nút Cập nhật để quản lý bàn thắng của trận đấu.

Kết quả trận đấu

Lọc:

V-League 1

Lọc theo CLB

Đặt lại lọc

Tìm kiếm

Danh sách kết quả trận đấu

ID	League	Round	Home Team	Away Team	Date	Score1	Score2
3	V-League 2	BK	Hải Phòng FC	Hà Nội FC	2025-06-06	0	1
2	V-League 1	Lượt đi (V-L...	Hà Nội FC	Hải Phòng FC	2025-06-03	1	0

Trận đấu đang chờ

ID	League	Round	Home Team	Away Team	Date	Time	Stadium
1	V-League 2	TK	Hải Phòng FC	Hà Nội FC	2025-06-04	15:00	Lạch Tray

Cập nhật

Xóa

- Quản lý bàn thắng
- Quản lý thông tin bàn thắng của các cầu thủ trong trận đấu, bao gồm đội, cầu thủ ghi bàn, thời gian ghi bàn và loại bàn thắng.

QUẢN LÝ BÀN THẮNG TRẬN ĐẤU

Trận đấu: Hà Nội FC vs Hải Phòng FC Tỷ số: 1 - 0

Danh sách bàn thắng:

Phút	Cầu thủ	Đội	Loại bàn thắng
23	Tran Van 8	Hà Nội FC	Bàn thắng thường

Thêm

Sửa

Xóa

Thông tin bàn thắng:

Phút

Loại bàn thắng

Chọn loại bàn thắng

Đội

Chọn đội

Cầu thủ ghi bàn

Chọn cầu thủ

Hủy

Lưu

HOÀN THÀNH

- Xuất báo cáo kết quả

- Xuất báo cáo kết quả của giải đấu, bao gồm thông tin về các trận đấu, kết quả và thống kê.

Bảng xếp hạng

Giải đấu:

V-League 1

Loại BXH:

BXH CLB

Làm mới

Bảng xếp hạng CLB

Vua phá lưới

Thống kê giải đấu

V-League 1

Hạng	Câu lạc bộ	Số trận	Thắng	Hòa	Thua	Hiệu số	Điểm
1	Hà Nội FC	1	1	0	0	1	3
2	Hải Phòng FC	1	0	0	1	-1	0

AFC Champions League

AFC Cup

Xuống hạng

Xuất báo cáo

Đóng

© 2025 Football Manager System

Cấu trúc thư mục

```
FootballManagementSystem/  
├── src/  
│   ├── main/  
│   │   ├── java/  
│   │   │   ├── Model  
│   │   │   ├── Controller  
│   │   │   ├── Database/  
│   │   │   │   ├── QLDB1.sql  
│   │   │   ├── Service  
│   │   │   ├── Util  
│   │   │   ├── Test/  
│   │   │   │   └── test.java  
│   │   └── Resources/  
│   │       ├── CSS  
│   │       ├── Icon  
│   │       ├── Image  
│   │       └── View  
├── pom.xml  
└── README.md
```

 [Link github](#)

Ghi chú

- Đảm bảo **Oracle** đang hoạt động trước khi chạy chương trình.
 - Nếu gặp lỗi kết nối, kiểm tra **username/password** và URL kết nối trong code.
-

Liên hệ

Mọi góp ý hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ **nhóm phát triển** qua email: nhuquoc1104@gmail.com hoặc GitHub Issues.

Tài liệu kèm theo

- Repository của dự án: [FootballManagerSystem](#)